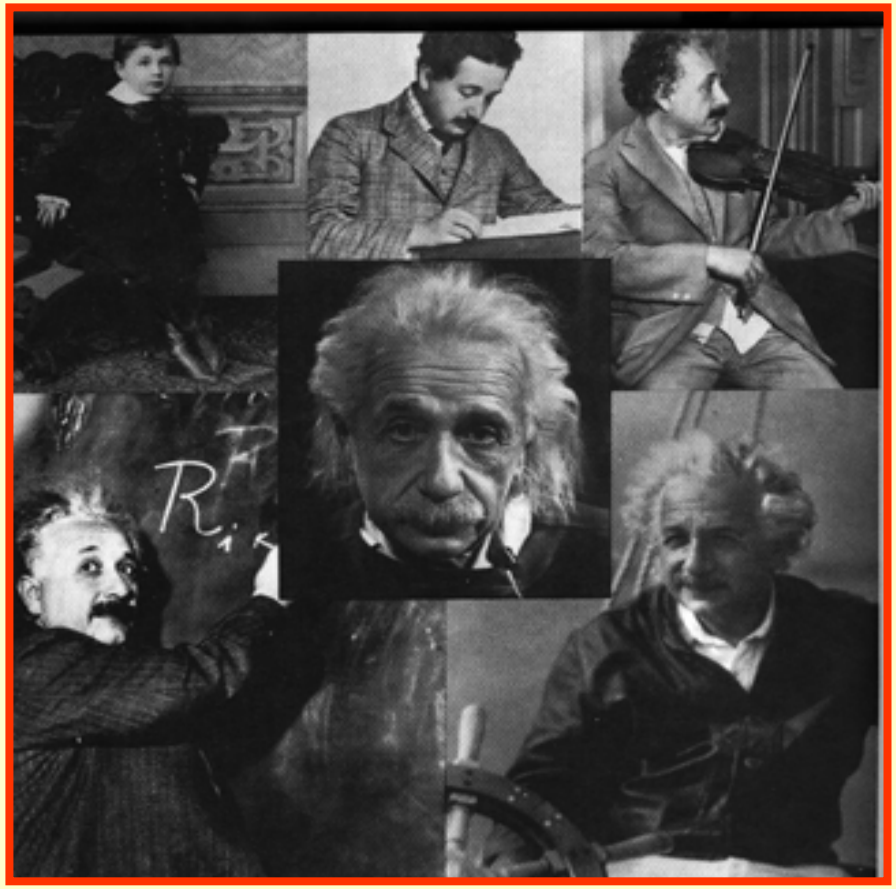
第五章　相对论基础



物理书都充满了复杂的数学公式。可是思想及理念，而非公式，才是每一物理理论的开端。

——爱因斯坦（1879 — 1955）《物理学的进化》

教学基本要求

一　了解爱因斯坦狭义相对论的两条基本原理，以及在此基础上建立起来的洛伦兹变换式.

二　了解狭义相对论中同时的相对性，以及长度收缩和时间延缓的概念，了解牛顿力学的时空观和狭义相对论的时空观以及二者的差异.

三　理解狭义相对论中质量、动量与速度的关系，以及质量与能量间的关系.

前言：相对论产生的历史背景和物理基础

经典物理：伽利略时期 —— 19世纪末

经过300年发展，到达全盛的“黄金时代”

形成三大理论体系

1. 机械运动：以牛顿定律和万有引力定律为基础的经典力学

2. 电磁运动：以麦克斯韦方程组为基础的经典电磁学

3. 热运动：以热力学定律为基础的宏观理论(热力学)

以分子运动为基础的微观理论(统计物理学)

两朵乌云——暴风骤雨——20世纪初物理学危机

新理论：相对论、量子力学，

深刻影响现代科技和人类生活

相对论的思想基础：对称性观念

物理规律不因人（参考系）而异，参考系变换应该是物理定律的对称操作。

一切惯性系对物理定律等价——狭义相对论

惯性系和非惯性系对物理定律等价——广义相对论

力学相对性原理



狭义相对性原理



广义相对性原理



对称性扩展

§5-1 伽利略相对性原理 经典力学的时空观

1. 伽利略相对性原理

力学定律在一切惯性系中数学形式不变。

理解：

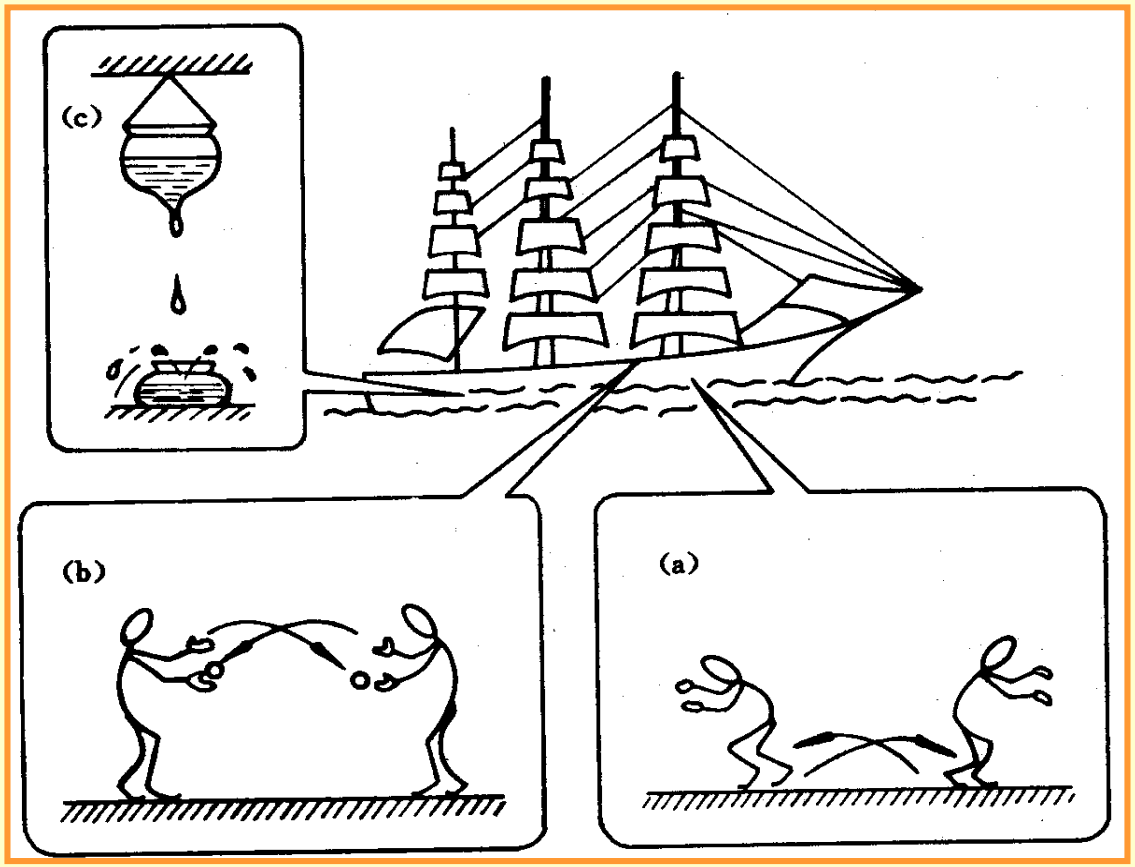
- 体现对称性思想 —— 对于描述力学规律而言，一切惯性系彼此等价。

- 在一个惯性系中所做的任何力学实验，都不能判断该惯性系相对于其它惯性系的运动。

一个参考系的描述 

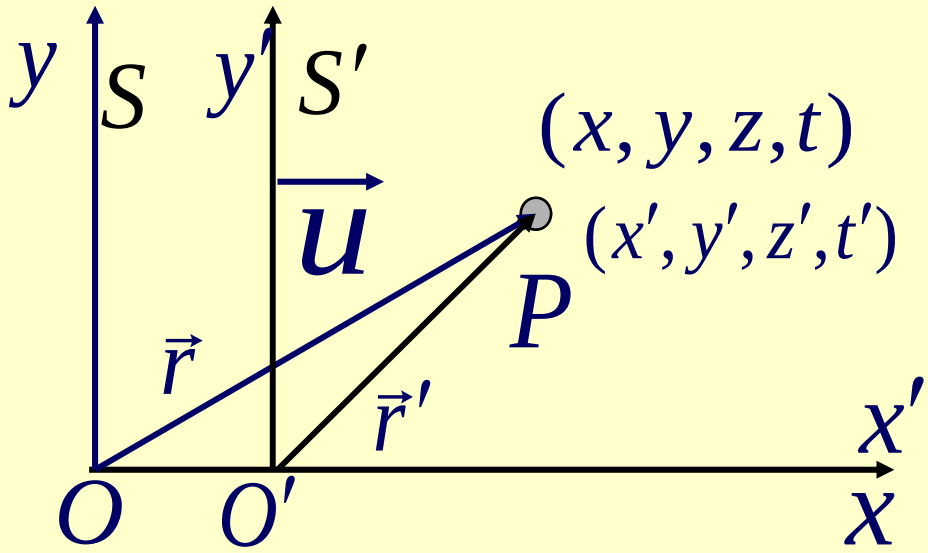
另一参考系的描述

伽利略对匀速直线运动船舱内现象生动描述



在两个惯性系（实验室参考系S与运动参考系S'）中考察同一物理事件

两组时空坐标之间的关系称为坐标变换



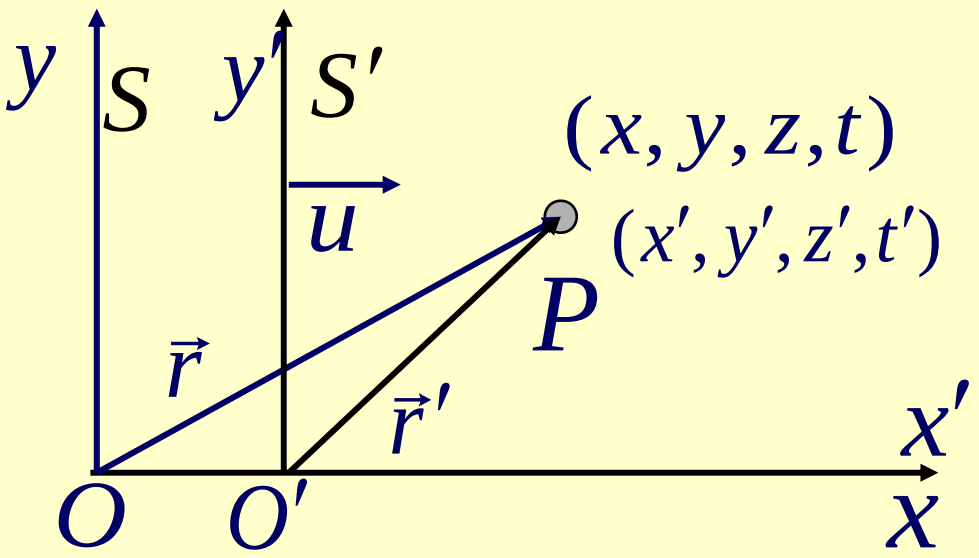
如图，S，S'相应坐标轴保持平行，X，X'轴重合，S' 相对 S 以速度 u 沿轴作匀速直线运动。

O, O' 重合时，$t = t' = 0$ 计时开始。

伽利略变换

事件：

t 时刻，物体到达 P 点

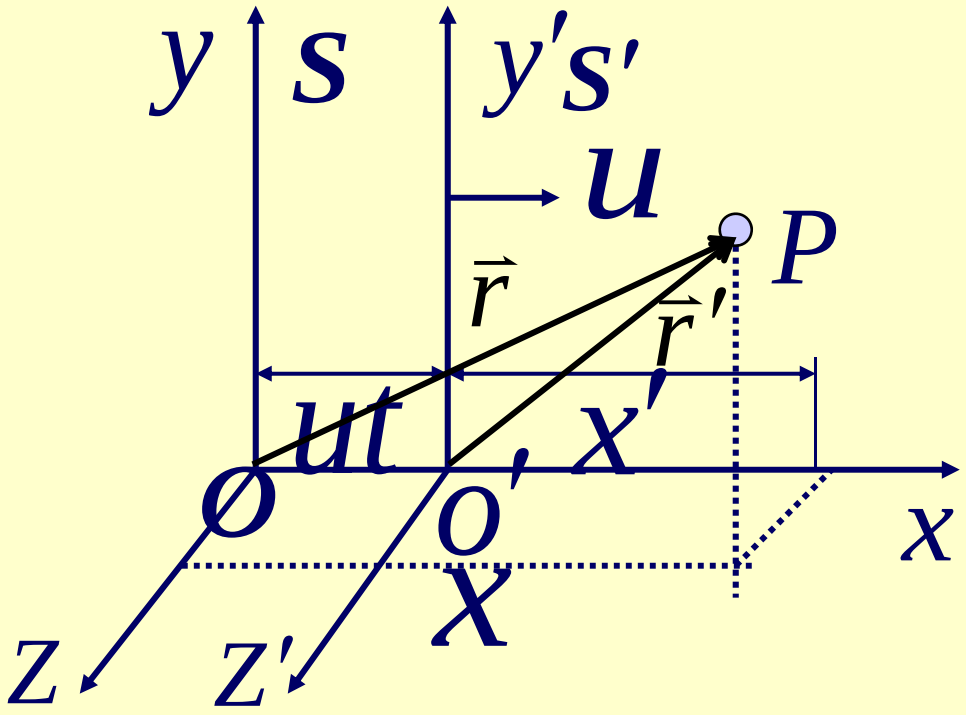


$$S \quad \vec{r}(x,y,z,t) \quad \vec{v}(x,y,z,t) \quad \vec{a}$$

$$S' \quad \vec{r}'(x',y',z',t') \quad \vec{v}'(x',y',z',t') \quad \vec{a}'$$

坐标变换：

$$\vec{r}' = \vec{r} - \vec{u}t$$



坐标变换分量式：

$$\begin{cases} x' = x - ut \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{cases}$$

正变换

或

$$\begin{cases} x = x' + ut \\ y = y' \\ z = z' \\ t = t' \end{cases}$$

逆变换

速度变换 $\vec{v}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$ $\vec{v}'=\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}'}{\mathrm{d}t'}$

速度变换分量式：

$$\begin{cases} v_x' = v_x - u \\ v_y' = v_y \\ v_z' = v_z \end{cases}$$

正变换

$$\begin{cases} v_x = v_x' + u \\ v_y = v_y' \\ v_z = v_z' \end{cases}$$

逆变换

加速度变换

正

$$a'_x = a_x - \frac{du}{dt}$$

$$a'_y = a_y$$

$$a'_z = a_z$$

$u = C$

$$a'_x = a_x$$

$$a'_y = a_y$$

$$a'_z = a_z$$

逆

$$a_x = a'_x + \frac{du}{dt'}$$

$$a_y = a'_y$$

$$a_z = a'_z$$

惯性系

$$a_x = a'_x$$

$$a_y = a'_y$$

$$a_z = a'_z$$

在两个惯性系中 $\vec{a}' = \vec{a}$

同一质点在两个不同惯性系中的加速度总是相同的。

伽利略相对性原理

S　　$\vec{F}$　　m　　$\vec{a}$

S'　　$\vec{F}'$　　m'　　$\vec{a}'$

牛顿力学中：

相互作用是客观的，力与参考系无关。

质量的测量与运动无关。

据伽利略变换　$\vec{a}' = \vec{a}$

$$\vec{F} = m\vec{a}$$
$$= m'\vec{a}' = \vec{F}'$$

宏观低速物体的力学规律在任何惯性系中形式相同

或 牛顿力学规律在伽利略变换下形式不变

或 牛顿力学规律是伽利略不变式

如：动量守恒定律

$$S \quad m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = m_1\vec{v}_{10} + m_2\vec{v}_{20}$$

$$S' \quad m_1'\vec{v}_1' + m_2'\vec{v}_2' = m_1'\vec{v}_{10}' + m_2'\vec{v}_{20}'$$

牛顿第二定律及由其导出的一切经典力学定律在不同惯性系中数学形式相同。

不同惯性系中的观察者所观测到的具体力学现象可以不同，但所观测到的力学规律相同

物理实在

物理实在的结构

2.经典力学时空观

据伽利略变换，可得到经典时空观

（1）时间间隔的测量是绝对的

在同一参照系中，两个事件先后发生，其间隔为

$$\Delta t = t_2 - t_1$$

据伽利略变换，$t = t'$在另一参照系中，

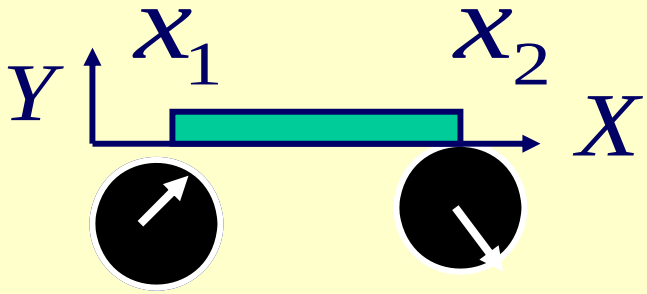
$$\Delta t' = t_2' - t_1' = \Delta t$$

在其他惯性系中，两个事件的时间间隔不变。

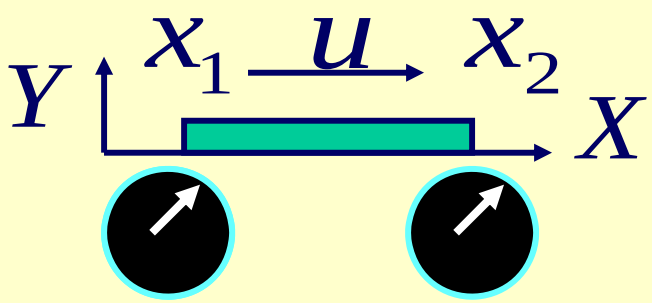
时间间隔的绝对性。

（2）长度测量的绝对性

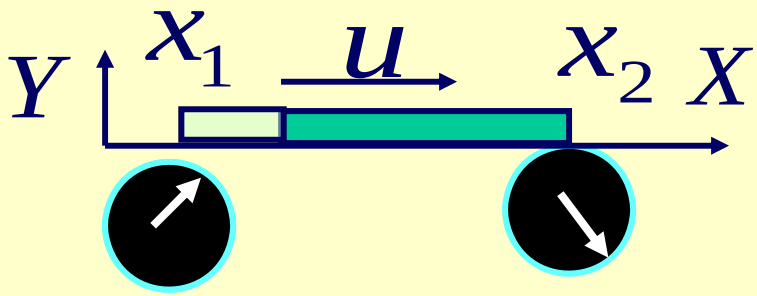
当杆的方向沿轴方向时，长度是杆的两端的坐标差，但必须同时测量。



静止系中可不同时测



运动系中同时测



运动系中不同时测

静止系中，杆的长度为 $l = x_2 - x_1$

运动系中，杆的长度为 $l' = x_2' - x_1'$

据伽利略变换 $x_1' = x_1 - ut \quad x_2' = x_2 - ut$

$$l' = x_2' - x_1' = x_2 - x = l$$

长度测量是绝对的。

绝对时空观

时间先于运动存在。没有时间，无法描述运动；而没有运动，时间照样存在和流逝。

空间先于运动存在，是盛放物质的容器和物质运动的舞台。

- 时间、空间彼此独立，而且与物质、运动无关。

先验框架

- 时间间隔、空间距离的测量与参考系的选择无关。